www.tntextbooks.in

தெரிந்து தெளிவோம்

62 வயதான ஒருவரின் இரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் மோசமாகச் சேதமடைந்தன. நற்பேறாக உயிரிமருத்துவ பொறியாளர்கள் (Biomedical engineers) **"முழுமையான செயற்கை இதயம்" (Total artificial heart)** *என்னும் கருவியைக் கண்டுபிடித்தனர். அவருடைய இதயம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டுச் செயற்கை இதயம் பொருத்தப்பட்டது. சில வாரங்களில் தனது இல்லத்திற்குச் செல்லும் அளவிற்கு உடலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. இத்தகைய அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்பவர்களுக்கு ஒரு இயற்கை இதயம் கிடைக்கும் வரை செயற்கை இதயம் அவர்களை உயிருடன் வைத்திருக்கும்.*

செயல்பாடு:

45 வயதுடைய ஒருவர் தனது இரத்த அழுத்தத்தைப் பரிசோதித்துக்கொள்ள மருத்துவரிடம் சென்றார். அவரது இரத்த அழுத்தம் 158/98 மி.மீ பாதரசம் என்ற அளவில் இருந்தது. மருத்துவர் ஏறத்தாழ இரண்டு வாரங்களுக்கு வீட்டில் இருந்த படியே இரத்த அழுத்தத்தை அளவிட்டுத் தெரிந்துகொள்ளும்படி அவருக்கு ஆலோசனை கூறினார். இரண்டு வாரத்திற்குப் பிறகு அவர் மருத்துவரிடம் சென்று இரத்த அழுத்தம் 160/100 மி.மீ பாதரசம் என்ற அளவுகளில் இருப்பதாகக் கூறினார். மருத்துவர் அவருக்கு மிகைஇரத்த அழுத்தம் இருப்பதைத் தெரிந்து கொள்கிறார். கட்டுப்படுத்த இயலாத மிகை இரத்த அழுத்தம் இதயச் செயலிழப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீரகச் செயலிழப்பு ஆகிய நோய்களுக்குக் காரணமாகிறது. அசிட்டைல்கோலைனை தடைசெய்யும் மட்டுப்படுத்தி மருந்தினை இரண்டு மாத காலத்திற்கு உட்கொண்ட அவர் மீண்டும் மருத்துவரை அணுகினார். இம் மருந்துப்பொருள், இரத்தக் குழாய்களைச் சுருங்கச் செய்யும் ஆற்றல் மிகுந்த ஆஞ்சியோடென்சின் II வின் உற்பத்தியை நிறுத்த கூடியது. இதனால் அவரின் இரத்த அழுத்த அளவு இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது.

1. மிகை இரத்த அழுத்தம் கொண்டவர்களுக்கு இரத்த ஒழுக்குடன் கூடிய பக்கவாதம் (hemorrhagic stroke) தாக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது ஏன்?
2. சிகிச்சை அளிக்காத நிலையில் இரத்த அழுத்தம் இரு வாரங்களுக்குப் பின் 160/80 மி.மீ பாதரசம் அளவிலேயே இருந்தது. இந்நிலையை மிகை இரத்த அழுத்தம் என மருத்துவர் ஏன் குறிப்பிட்டார்?
3. இரத்தக்குழாய் சுருக்கத்தை முடக்கும் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதால் இரத்த அழுத்தம் குறைந்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புகிறது. காரணங்கள் தருக.
4. இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்தலில் அசிட்டைல்கோலின் தடைக்காரணியின் பங்கு யாது?
5. கட்டுப்படுத்தப்படாத இரத்த அழுத்தம் ஒருவருக்கு என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்?